



Universidade do Estado de Santa Catarina
Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí
Departamento de Engenharia de Petróleo



Métodos Numéricos I

Prof. Dr. Diego Alex Mayer

Trabalho 5 - Ajuste de Curvas

Última atualização: 2 de junho de 2026

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Leia atentamente e lembre-se que o trabalho deve ser autocontido computacionalmente e de forma mais robusta possível. Ou seja, deve estar na pasta tanto o arquivo principal *main.m* como todas as funções das implementações dos métodos para solucionar o problema aqui proposto

1. Use regressão por mínimos quadrados para ajustar uma reta a

x	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
y	-8,00	-6,50	-2,30	-0,50	-0,20	0,05	0,10	0,30	0,40	0,30	0,50	0,26	0,90	3,50	6,50

- a) Junto com a inclinação e a intersecção com o eixo y , calcule o erro padrão da estimativa e o coeficiente de correlação. Faça o gráfico dos dados e da reta. Avalie o ajuste.
 - b) Recalcule (a), mas use uma regressão polinomial para ajustar uma parábola e uma equação cúbica aos dados. Compare os resultados com aqueles em (a).
2. Pesquise, na área de Engenharia de Petróleo ou áreas afins, um problema que produza um conjunto de dados com comportamento não linear. Com base nos dados obtidos, realize o ajuste utilizando os seguintes modelos matemáticos:
 - a) um modelo exponencial;
 - b) modelo potência simples;
 - c) modelo de taxa de crescimento da saturação;
 - d) uma parábola.

Em cada caso, trace os dados e a equação e avalie os resultados.

3. Os dados a seguir são provenientes de uma tabela que foi medida com alta precisão. Use o melhor método numérico (para este tipo de problema) para determinar y em $x = 3, 5$. Observe que um polinômio produzirá um valor exato. Sua solução deve provar que seu resultado é exato.

x	0,0	1,8	5,0	6,0	8,2	9,2	12,0
y	26,000	16,415	5,375	3,500	2,015	2,540	8,000

4. Considere os dados

x	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
y	0,0	5,0	6,5	7,0	3,0	1,0

- a) Calcule $f(3,4)$ usando polinômios interpoladores de Newton de primeiro a terceiro graus. Escolha a sequência de pontos para fazer sua estimativa de modo a atingir a melhor acurácia possível.
- b) Repita a), mas utilize polinômios de Lagrange.

Entreguem o trabalho desenvolvido em formato de relatório e gerem uma apresentação didática e ilustrativa para expor para a turma, a qual deverá ser entregue após apresentada. Todo o material e rotinas utilizados para o desenvolvimento do trabalho devem ser entregues.